

感染性心內膜炎的早期手術

EASE — Early Surgery versus Conventional Treatment for Infective Endocarditis

N Engl J Med 2012;366:2466–73 · 經典重讀

謝慕揚 MD, PhD, FESC

[原文連結：doi.org/10.1056/NEJMoa1112843](https://doi.org/10.1056/NEJMoa1112843)

至今**唯一**針對「以預防栓塞為目的之早期手術」的隨機試驗

一句話總結

左側 IE + 嚴重瓣膜疾病 + vegetation > 10 mm，隨機分派後 48 小時內開刀：

6 週複合終點（住院死亡或栓塞）	早期手術	傳統治療
	1 (3%)	9 (23%)

HR 0.10 (95% CI 0.01—0.82)，P = 0.03

好處完全來自減少栓塞：21% → 0%

死亡率沒有差別：6 個月 3% vs 5%，HR 0.51 (0.05—5.66)，P = 0.59

臨床背景：手術時機吵了幾十年

- 全身性栓塞見於約 **1/3** 的 IE 病人，其中高達 **65%** 侵犯中樞神經
- 栓塞是 IE **僅次於心衰竭的第二大死因**
- **栓塞風險在診斷後第一週最高** → 這是「早期手術」的理論基礎

當年的指引	對 vegetation 相關手術的建議
2006 ACC—AHA	Class IIa ：僅限反覆栓塞 + 持續存在的 vegetation
2009 ESC	Class IIb ：僅限孤立性、非常大的 vegetation (> 15 mm)

過去所有比較都是**觀察性研究** — 受基線差異、治療選擇偏差、存活者偏差影響。

試驗設計

南韓兩家中心 · 76 人 · 開放標籤隨機

試驗設計

項目	內容
設計	前瞻性、隨機、開放標籤
地點	南韓 Asan Medical Center (71 人) + 首爾大學醫院 (5 人)
期間	2006/09 – 2011/03
分派	1:1；早期手術 37 / 傳統治療 39
早期手術定義	隨機分派後 48 小時內 瓣膜手術
傳統治療	依 AHA 指引；出現緊急適應症或抗生素後症狀持續才手術
主要終點	6 週內住院死亡或臨床栓塞事件
樣本數	74 人 (80% power；假設 23% vs 3%)
追蹤	中位數 749 天 ， 100% 完成追蹤

栓塞事件的定義（相當嚴格）

必須**同時**符合：

1. 急性出現栓塞的臨床症狀或徵象
+
2. 後續影像確認新的病灶

腦栓塞：由神經科醫師依腦部 MRI 確認
皮膚表現、轉移性膿瘍 → 不算栓塞事件

重要：研究者**沒有系統性**做追蹤影像去找無症狀栓塞。

所以本試驗測的是「**臨床上有意義的栓塞**」，不是所有栓塞。

收案與排除 — 全篇最關鍵的一段

納入：左側 IE + 嚴重瓣膜疾病 + vegetation > 10 mm

排除（依 2006 ACC—AHA 手術適應症訂定）：

排除項目	為什麼
中重度心衰竭、心臟傳導阻斷、膿瘍、黴菌性 IE	這些本來就有 class I 適應症
年齡 > 80 歲、嚴重共病（如癌症）	高手術風險族群
大範圍栓塞性中風且有出血轉化風險	最重要的一條
人工瓣膜 IE、右側 vegetation、vegetation ≤ 10 mm	完全不適用
外院轉入且距診斷 > 7 天	已度過高風險期

篩選漏斗

134 位確診 IE

- └ 26 人需緊急手術 (已有 class I 適應症) → 排除
- └ 18 人無大 vegetation 或無嚴重瓣膜疾病 → 排除

↓

90 人評估合格性

- └ 14 人排除 (5 大中風、5 醫療狀況差、4 拒絕)

↓

76 人隨機分派 → 早期手術 37 / 傳統治療 39

134 人裡只有 76 人 (57%) 進入試驗。

EASE 的結論只適用於這個**被高度篩選過的中間地帶**。

病人族群

特徵	傳統治療 (n=39)	早期手術 (n=37)
年齡	47.8 ± 17.5 歲	45.5 ± 14.9 歲
EuroSCORE	6.7 ± 1.7	6.4 ± 1.6
入院時已有栓塞	44% (腦部 28%)	51% (腦部 30%)
LVEF	60.7%	61.7%
二尖瓣 / 主動脈瓣	59% / 28%	59% / 30%
Vegetation 直徑	14.1 ± 3.5 mm	13.5 ± 3.2 mm
· > 15 mm	33%	30%
嚴重逆流	92%	97%

年輕（平均 46 歲）、低手術風險、LVEF 正常 — 這不是台灣典型的 IE 病人。

致病菌 — 外推性的關鍵

微生物	傳統治療	早期手術
Viridans streptococci	33%	27%
其他 streptococci	31%	30%
Staphylococcus aureus	13%	8%
Enterococcus	3%	5%
培養陰性	18%	27%

全體只有約 **11%** 是 *S. aureus*，遠低於歐美當代的 25—35%。

EASE 是一個以 streptococcal IE 為主的族群 — 手術風險低、預後好。

抗生素治療：兩組完全一樣

項目	傳統治療	早期手術	P
退燒天數中位數	2 天	2 天	0.21
菌血症持續	1 (3%)	0	1.00
Beta-lactam 為基礎	100%	100%	—
療程中位數	35 天	35 天	0.93

這張表很重要：結果的差異純粹來自手術時機，不是抗生素效果不同。

手術實況

早期手術組（37 人，100% 在 48 小時內完成）

分派→手術中位時間 **24 小時**（IQR 7–45）；二尖瓣 22 人（修補 8 / 置換 14）；主動脈或雙瓣 15 人

傳統治療組（39 人）

結局	人數
最終仍接受手術	30 人 (77%)
· 住院中出現緊急適應症	8 人 (21%)，中位 6.5 天
· 擇期手術（> 2 週後）	22 人
從未手術、內科治療出院	11 人 (28%)

EASE 真正比較的不是「開刀 vs 不開刀」，而是「現在開 vs 之後開」。

結果

栓塞 21% → 0%，死亡率沒有差別

主要終點 (6 週)

終點	傳統治療 (n=39)	早期手術 (n=37)	P
住院死亡或栓塞事件	9 (23%)	1 (3%)	0.01
· 住院死亡	1 (3%)	1 (3%)	1.00
· 栓塞事件	8 (21%)	0	0.005
— 腦部 / 冠狀動脈	5 (13%) / 1 (3%)	0 / 0	—
— 膈動脈 / 脾臟	1 (3%) / 1 (3%)	0 / 0	—

HR 0.10 (95% CI 0.01–0.82) , P = 0.03

傳統治療組所有事件都發生在瓣膜手術之前；兩組均無 30 天手術死亡。

6 個月次要終點與長期追蹤

終點	傳統治療	早期手術	P
複合終點 (死亡 / 栓塞 / 復發 / 心衰竭再住院)	11 (28%)	1 (3%)	0.003
死亡	2 (5%)	1 (3%)	1.00
栓塞事件	8 (21%)	0	0.005
IE 復發	1 (3%)	0	1.00

複合終點 **HR 0.08 (0.01–0.65)** , **P = 0.02** ; log–rank P = 0.009

6 個月全因死亡 HR 0.51 (0.05–5.66) , **P = 0.59** → **無差異**

追蹤 749 天：兩組均**無栓塞事件、無因心衰竭住院**

怎麼正確解讀這個 HR 0.10

✓ EASE 證明了什麼

在經高度篩選的族群，48 小時內開刀能**幾乎消除早期全身性栓塞**（21% → 0%），且**不增加手術死亡或 IE 復發**

✗ 常見誤讀

誤讀	事實
早期手術能降低死亡率	6 個月 3% vs 5% ，HR 0.51 （0.05—5.66） — 沒有訊號
所有 IE 都該早開刀	排除 PVE、右側、黴菌、大中風、> 80 歲、嚴重共病
vegetation > 10 mm 就是適應症	必須 + 嚴重瓣膜疾病
這是內科 vs 外科的對決	傳統治療組 77% 最後也開刀了

統計面要留意的地方

- 樣本極小（76 人），事件數更小（9 vs 1）
- 主要終點 95% CI 0.01–0.82 — 上界非常靠近 1，精確度低
- 開放標籤；栓塞雖有影像確認，仍存在偵測偏差可能
- 由兩家高手術量的韓國醫學中心執行，其中一家貢獻 93% 的病人
- 依中心分層隨機但未做分中心分析（收案數差距太大）

限制

1. 樣本數極小 (n=76)，僅 10 個主要終點事件
2. 單一國家、兩家高手術量中心（一家佔 93%）→ **低手術量醫院不適用**
3. 族群窄：無 PVE、無右側 IE、無黴菌、無大中風、≤ 80 歲、**EuroSCORE ≈ 6.5**
4. **致病菌以 streptococci 為主，*S. aureus* 僅 11%**
5. 未系統性偵測無症狀栓塞
6. 開放標籤設計
7. 早期手術組二尖瓣 **14/22 採置換**；長期人工瓣膜相關風險在 2 年追蹤內尚未浮現

從 EASE 到 2023 ESC 指引

2023 ESC 心內膜炎指引的框架：

- 心衰竭、無法控制的感染（膿瘍 / 假性動脈瘤 / 瘻管）、高危險菌種 → 緊急 / 急迫手術，Class I
- 預防栓塞：左側原生瓣膜 IE、vegetation ≥ 10 mm 且在適當抗生素治療下仍發生栓塞 → 建議手術
- 孤立的大 vegetation (≥ 10 mm) + 嚴重瓣膜疾病 + 手術風險低 → 可考慮手術
(← 這條就是 EASE 的直接產物)

始終停留在「可考慮 (may be considered)」的層級 —
這正確反映了 $n = 76$ 、只有 10 個事件的證據強度。

臨床應用

誰是 EASE 的族群？

決策路徑

確診左側原生瓣膜 IE

↓

有 class I 適應症嗎？（心衰竭、膿瘍/瘻管、感染無法控制、高危險菌種）

↓

有 → 緊急 / 急迫手術（不需要 EASE 佐證）

↓

沒有

Vegetation > 10 mm ? → 是

↓

合併嚴重瓣膜疾病（多為嚴重逆流）？ → 是

↓

有大範圍栓塞性中風 / 出血轉化風險？

↓

有 → 暫緩，先做腦部影像 + 神經科討論時機

↓

沒有

手術風險可接受（低 EuroSCORE、非高齡）？ → 是

↓

→ EASE 族群：考慮 48 小時內手術以預防栓塞

四個實務提醒

1. **一定要先做腦部影像**：EASE 排除了大中風合併出血轉化風險的病人 — **先掃再決定**
2. **心臟團隊 (Endocarditis Team)**：手術時機應由心內、心外、感染科共同決定
3. ***S. aureus* IE 不能直接套用 EASE**：栓塞與死亡風險更高，手術風險也更高，需個案討論
4. **修補優於置換**：早期手術反而是修補機會最高的時候（瓣膜破壞尚輕）——EASE 只有 8/22 做修補，當代實務更重視這點

Clinical Pearls

Pearl 1：EASE 減少的是栓塞，不是死亡。21% → 0% 是真的；死亡率 HR 0.51 的 CI 從 0.05 到 5.66，什麼都沒說。

Pearl 2：傳統治療組 77% 最後還是開刀了。真正的問題是「現在開，還是等出事再開」。

Pearl 3：栓塞風險在**診斷後第一週最高** — 「先打兩週抗生素再說」在高風險族群不安全。

Pearl 4：*S. aureus* 僅 11%、EuroSCORE $\approx$ 6.5、兩家高手術量中心 — **套用到你的病人前，先看這三個數字。**

參考文獻

1. Kang DH, Kim YJ, Kim SH, et al. Early Surgery versus Conventional Treatment for Infective Endocarditis (EASE). *N Engl J Med*. 2012;366:2466–2473.
2. Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *Eur Heart J*. 2023;44:3948–4042.
3. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. *Circulation*. 2021;143:e72–e227.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

EASE — N Engl J Med 2012;366:2466–73